COLLEGE DE PARIS SUPERIEUR

Stockage et Gestion des Volumes

Module 4 — Administration des Machines Virtuelles

LVM • NFS • iSCSI • Snapshots • Backup Automatisé

BACHELOR 2 — INFORMATIQUE

ANNÉE ACADÉMIQUE 2025-2026

Enseignant : **Elom MENSAH** — Architecte Infrastructure SI & Analyste en Cybersécurité,

Collège de Paris Supérieur — Togo

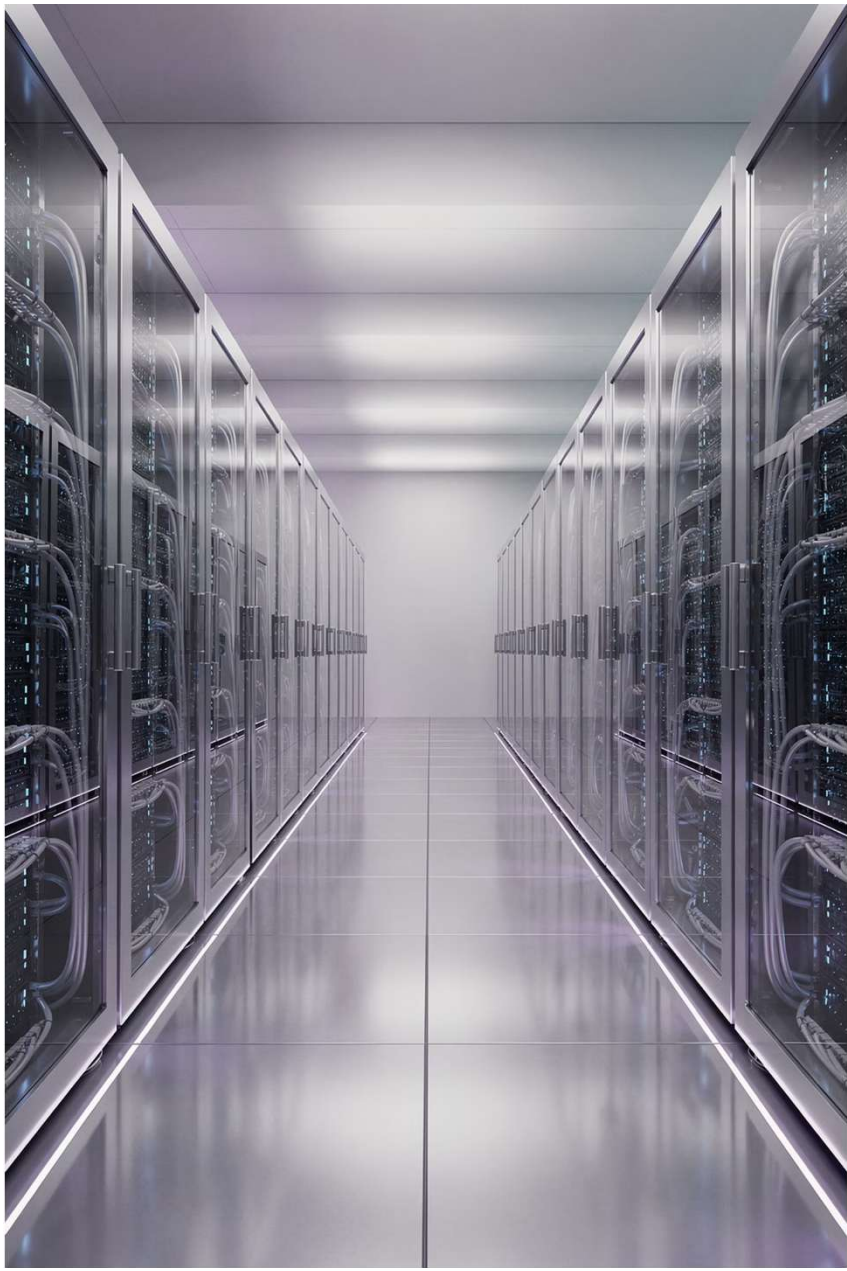


Table des Matières

01

Introduction & Objectifs

Défis du stockage virtualisé, compétences visées, périmètre technique

02

Partie 1 : Stockage Local & LVM

Concepts, architecture LVM, configuration Proxmox, LVM-Thin

03

Partie 2 : Stockage Réseau

NFS, iSCSI Target/Initiator, comparatif technologies

04

Partie 3 : Snapshots & Sauvegarde

Snapshots Proxmox, backup vzdump, stratégies GFS

05

Partie 4 : Optimisation & Cas Pratique

Performance, monitoring, étude de cas LomeTech Datacenter

Introduction : Pourquoi le Stockage est Critique

Le stockage constitue le **fondement de toute infrastructure virtualisée**. Une mauvaise gestion entraîne perte de données, dégradation des performances et coûts opérationnels élevés.

Évolutivité limitée

Dimensionnement initial insuffisant → migration coûteuse

Performance dégradée

IOPS insuffisants, latence élevée sur stockage partagé

Perte de données

Absence de backup automatisé, corruption de volumes

Coûts SAN élevés

Solutions commerciales (NetApp, EMC) = budget prohibitif pour les PME



Objectifs Techniques du Module

Maîtriser LVM

Architecture PV/VG/LV, création et extension de volumes sans downtime, thin provisioning

Stockage Réseau

Déployer NFS, configurer iSCSI target/initiator, choisir la technologie selon le use case

Snapshots & Backup

Point-in-time recovery, backups automatisés vzdump/cron, stratégies rétention GFS

Optimisation

Mesurer IOPS/latence avec fio/iostat, configurer quotas, monitorer capacité

Dimensionnement

Calculer besoins IOPS/capacité, évaluer TCO, anticiper croissance avec thin provisioning

PARTIE 1

Stockage Local & LVM

Architecture 3 Niveaux

1 Stockage Physique

Disques HDD, SSD, NVMe

2 Système de Fichiers

ext4, XFS, ZFS, Btrfs

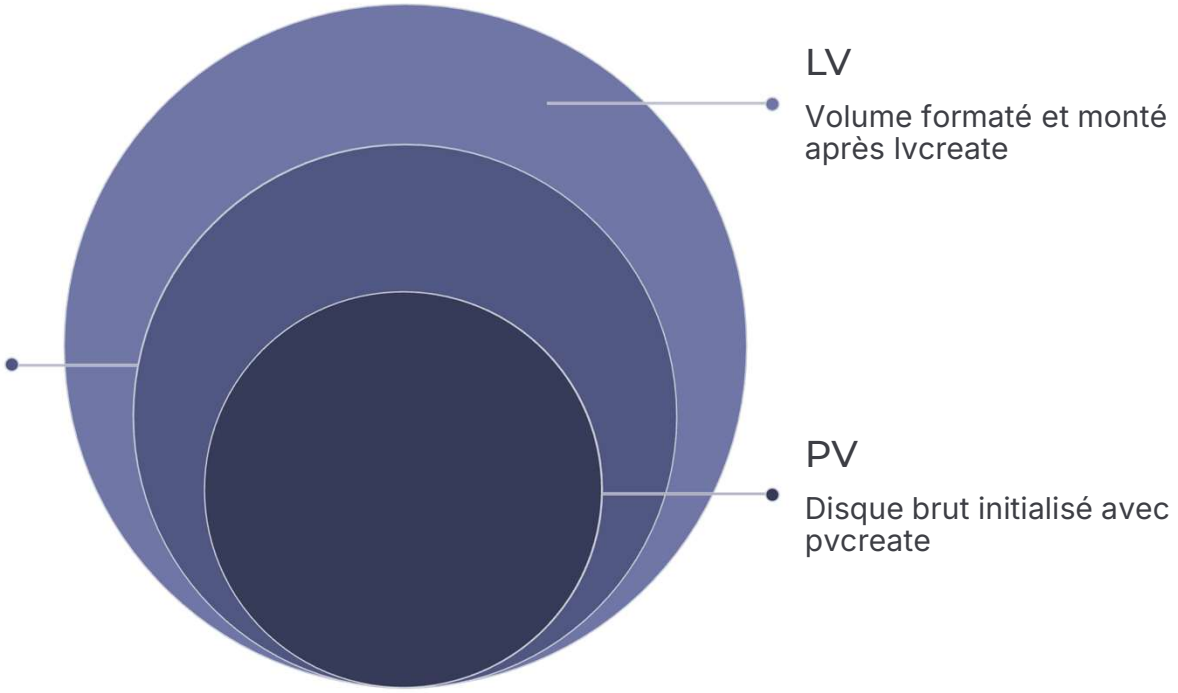
3 Abstraction Proxmox

Storage pools, volumes VMs, ISO, templates

Types de Contenus Stockés

Type	Format	Usage
Disk Images	raw, qcow2	Disques VMs
ISO Images	.iso	Installation OS
Templates	.tar.gz, qcow2	Clonage rapide
Backups	.vma, .tar	Sauvegardes VMs

Architecture LVM : Composants Essentiels



LVM constitue la couche d'abstraction essentielle pour une gestion flexible du stockage sous Linux. Il permet l'extension dynamique des volumes, la création de snapshots et une allocation efficace de l'espace disque.

Physical Volume (PV)

Disque ou partition initialisée

```
pvcreate /dev/sdb
```

Volume Group (VG)

Pool agrégé depuis plusieurs PV

```
vgcreate vg_data /dev/sdb /dev/sdc
```

Logical Volume (LV)

Volume découpé, monté et formaté

```
lvcreate -L 100G -n lv_vms vg_data
```

Configuration LVM & Extension en Production

Configuration LVM Complète

```
# 1. Identifier disques
lsblk && fdisk -l

# 2. Créer Physical Volume
pvcreate /dev/sdb

# 3. Créer Volume Group
vgcreate vg_proxmox /dev/sdb

# 4. Créer Logical Volume (100 GB)
lvcreate -L 100G -n lv_vms vg_proxmox

# 5. Formater et monter
mkfs.ext4 /dev/vg_proxmox/lv_vms
mount /dev/vg_proxmox/lv_vms /mnt/vms

# 6. Montage permanent
echo "/dev/vg_proxmox/lv_vms /mnt/vms \
  ext4 defaults 0 2" >> /etc/fstab
```

Extension Sans Downtime (+100 GB)

```
# 1. Vérifier espace VG disponible
vgdisplay vg_proxmox | grep Free

# 2. Étendre Logical Volume
lvextend -L +100G /dev/vg_proxmox/lv_vms
# Ou tout l'espace libre :
# lvextend -l +100%FREE /dev/vg_proxmox/lv_vms

# 3. Redimensionner système fichiers
resize2fs /dev/vg_proxmox/lv_vms
# Pour XFS: xfs_growfs /mnt/vms

# 4. Vérifier
df -h /mnt/vms
```

LVM-Thin : Permet l'over-provisioning — allouer 500 GB logique avec seulement 200 GB physique. L'espace est consommé uniquement à l'écriture.

PARTIE 2

Stockage Réseau : NFS & iSCSI

Le stockage réseau permet le **partage de ressources entre plusieurs hôtes Proxmox**. Deux technologies dominantes : **NFS** (file-level) et **iSCSI** (block-level), chacune avec ses avantages selon le use case.



Configuration NFS : Serveur & Proxmox

Serveur NFS (Ubuntu 22.04)

```
Á ÇBHÖÇÐPMÖÑÑÍ ĞÏ ÇEÑÝÇQÑØ
MÖPÒÖÇÐPMÖÑÉŘ ÕŊÇÆÉÔÑÝÇÕÑÑÓÆÐÐÑÝÇQÑØ

Á ČB FØÚÑØØÚÖÑØPÇÒØÑ ÖMØPMNJÚ
Ö ÔÑÒØÓÉÖ CÖ ÕPCÕŊÇÐŁÖØÖŘÖ ÖŘ
ŃOŎŘ Õ ÕÖNŎÑŘÈÕÖŊØÖÞÖ CÖ ÕPCÕŊÇÐŁÖØÖŘÖ ÖŘ

Á ÇB FÖÕŊÒŊÞØÑØÑŘÖÖØŘÇÐÄCÑPŃCÑŘÖÖØŘÇÐÅ
CÖ ÕPCÕŊÇÐŁÖØÖŘÖ ÖŘ ÇE ČBĈĎÐBĈĆĆBĆĆĈÇÄØŘÆ
 ÇĚŘÕŃÆÐÖŁÇÐÞNPØÑÑŁŃOÑŃÔÆÐÕŁØÖÖ ÖPŁÇÐÞMÇÐÐÅ

Á ÇB È ŐŐĈÒØÞÑØ
ÑŘÖÖØŘŊÇÐÆØM
ÇĚÇÐPÑÖŃPÖØÑÇÐPMØPÕŊÇÆÉÔÑÝÇÕÑÑÓÆÐÐÑÝÇQÑØ
```

Montage NFS dans Proxmox (CLI)

```
ŐQÑÇÐÖ MÑÑ ÕŊÇÐÕŊÇÆÐÐMØÑÑ Ĺ
 ÆÆÐÐÑÝÇQÑØ ĈE ČBĈĎÐBĈĆĆBDĆ Ĺ
 ÆÆÑŘŐÖØPCÖ ÕPCÕŊÇÐŁÖØÖŘÖ ÖŘ Ĺ
 ÆÆŃÖÕPÑÕPQŖPÖ ŐÕÈÐÐÆNMŃÔÞŐ

Á IJÙØÔŊÒŊÞÖ ÖÕPMŊÑ
ŐQÑÇÐÖ ÇEPMPÞÇE
ÑŊVÉOŚNØÑŐ ÕŊÇE
```

Options NFS Importantes

Option	Description
`rw`	Lecture/écriture
`sync`	Writes synchrones (intégrité)
`no_root_squash`	Root client = root serveur
`no_subtree_check`	Performance améliorée
`async`	Plus rapide, risque perte données

iSCSI : Architecture & Configuration

Architecture iSCSI

→ iSCSI Target

Serveur stockage exposant des LUNs (Logical Unit Numbers)

→ iSCSI Initiator

Client Proxmox se connectant aux LUNs du target

→ LUN

Volume block exposé par le target — équivalent disque virtuel

Config Target & Initiator

```
# TARGET (Ubuntu) - Créer LUN 10 GB
apt install -y tgt
dd if=/dev/zero of=/var/lib/iscsi_disks/lun1.img \
 bs=1M count=10240
tgtadm --lld iscsi --op new --mode target \
 --tid 1 -T iqn.2025-01.tg.proxmox:lun1
tgtadm --lld iscsi --op bind --mode target \
 --tid 1 -I 192.168.100.10

# INITIATOR (Proxmox)
apt install -y open-iscsi
iscsiadm -m discovery -t st -p 192.168.100.51
iscsiadm -m node \
 --targetname iqn.2025-01.tg.proxmox:lun1 \
 --portal 192.168.100.51 --login
lsblk # Vérifier /dev/sdX
```

Comparatif : NFS vs iSCSI vs Local

Critère	Local (LVM)	NFS	iSCSI
Type accès	Block-level	File-level	Block-level
Performance	Excellente	Moyenne	Bonne
Latence	< 1 ms	3–10 ms	2–5 ms
Multi-hôtes	Non	Oui (facile)	Oui (complexe)
Simplicité	Simple	Simple	Complexe
Coût	Faible	Faible	Moyen

Local (LVM)

VMs production single-host, performance maximale requise

NFS

ISO, templates, backups partagés entre hôtes Proxmox cluster

iSCSI

VMs production multi-host avec live migration, haute performance



PARTIE 3

Snapshots & Sauvegarde

Les snapshots et backups constituent les **fondations du disaster recovery**. Un **snapshot** capture l'état d'une VM à l'instant T (disques, RAM, configuration). Un **backup** est une copie complète pour recovery après sinistre.

Snapshots Proxmox & Backup Automatisé

Gestion des Snapshots

```
# Créer snapshot VM 100
qm snapshot 100 before-update \
  --description "Avant mise à jour"

# Avec état RAM
qm snapshot 100 with-ram --vmstate

# Lister snapshots
qm listsnapshot 100

# Rollback
qm rollback 100 before-update

# Supprimer snapshot
qm delsnapshot 100 before-update
```

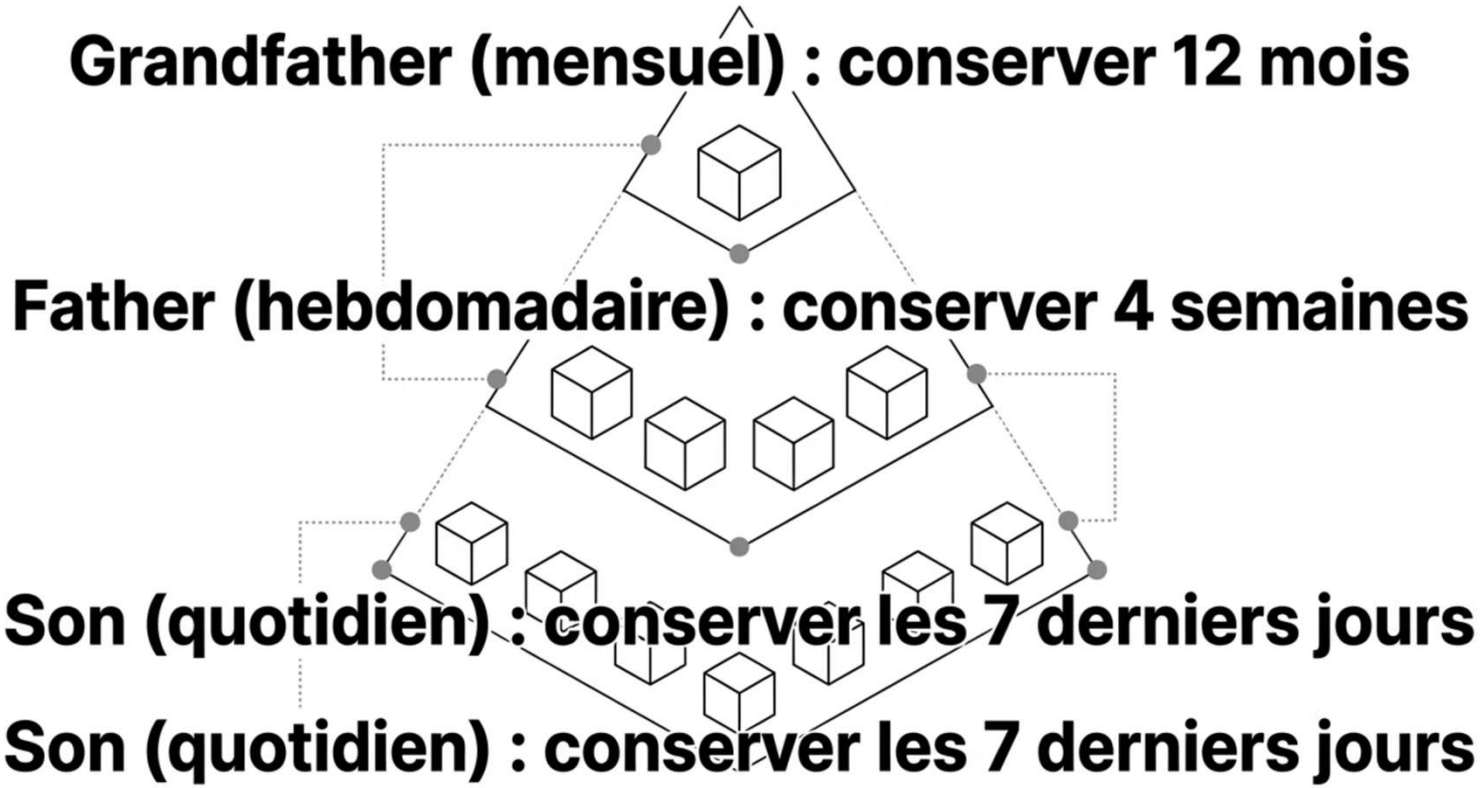
Backup Automatisé (vzdump + cron)

```
# Backup manuel VM 100
vzdump 100 --storage local \
 --mode snapshot --compress zstd

# Backup automatisé cron (2h00 quotidien)
crontab -e
0 2 * * * vzdump 100 101 \
 --storage nfs-shared --mode snapshot

# Restore VM
qmrestore nfs-shared:backup/\
 vzdump-qemu-100-2025_01_15.vma.zst 100
```

Stratégie de Rétention GFS



La stratégie **GFS (Grandfather-Father-Son)** optimise l'espace de stockage tout en garantissant une couverture temporelle complète. Elle combine rétention quotidienne (7 jours), hebdomadaire (4 semaines) et mensuelle (12 mois) pour une protection maximale.

PARTIE 4

Optimisation Performance & Monitoring

Tests de Performance

```
# Test IOPS avec fio
fio --name=randread \
  --rw=randread --bs=4k \
  --size=1G --runtime=60

# Monitoring I/O en temps réel
iostat -xz 1
```

Quotas Disque

```
# Limiter VM 100 à 32 GB
qm set 100 --scsi0 local-lvm:32
```

Métriques Clés à Surveiller



IOPS

Input/Output Operations Per Second — indicateur de réactivité



Latence

Temps de réponse disque — critique pour bases de données



Capacité

Alertes à 80% — anticiper extension avant saturation

Étude de Cas : LomeTech Datacenter

350+

VMs hébergées

Avant migration stockage

92%

Saturation stockage

Problème critique initial

120+

Entreprises clientes

CA : 180M FCFA/an (+25%/an)

85M

FCFA — Coût SAN

Budget prohibitif évité



LomeTech : Solution & Investissement

Solution Déployée

Serveur NFS **Dell R740 — 160 TB RAID 6** pour remplacer le SAN commercial.

Poste	Montant (FCFA)
Serveur Dell R740	12 000 000
24× Disques SATA 8 TB	9 600 000
Switch 10 GbE	3 500 000
Installation	2 900 000
Total	**28 000 000**

Résultats après 12 mois

Métrique	Avant	Après
Capacité	60 TB (92%)	160 TB (45%)
VMs	350	520 (+48%)
Backup	70%	100%
Latence	50–100 ms	8–12 ms
Incidents/mois	4–6	0–1

LomeTech : ROI & Témoignage

300%	57M	51M	112M
ROI Total	FCFA économisés	FCFA/an monétisés	FCFA/an bénéfices
Récupéré en seulement 8 mois	Évitement SAN commercial (85M - 28M)	Capacité supplémentaire (+170 VMs)	Total économies + revenus + réduction incidents

> "Le stockage NFS a transformé nos opérations. Capacité ×2.7, économie 67% vs SAN, latence divisée par 6. ROI récupéré en 8 mois."
>
> — **Koffi AGBODJAN**, Directeur Technique, LomeTech Datacenter

Travaux Pratiques

1

TP1 : Configuration LVM Multi-Disques

Créer PV, VG, LV sur plusieurs disques. Étendre un volume en production sans downtime. Configurer LVM-Thin.

2

TP2 : Déploiement NFS Partagé

Installer et configurer un serveur NFS. Monter le partage dans Proxmox pour ISO, templates et backups.

3

TP3 : Snapshots & Rollback

Créer des snapshots avant/après modifications. Tester le rollback. Gérer l'espace consommé par les snapshots.

4

TP4 : Backup Automatisé Cron

Configurer vzdump avec cron pour backups quotidiens. Appliquer stratégie GFS. Tester une procédure de restore.



Conclusion & Livrables

Infrastructure Stockage

LVM configuré, NFS/iSCSI opérationnels, volumes optimisés

Scripts Backup

Automatisation vzdump/cron, stratégie GFS implémentée

Documentation Technique

Procédures, tests de restore, monitoring capacité

Ce module vous a fourni les compétences pour concevoir, déployer et optimiser une infrastructure de stockage complète sous Proxmox VE — du stockage local LVM au stockage réseau NFS/iSCSI, en passant par la protection des données via snapshots et backups automatisés.

COLLÈGE DE PARIS SUPÉRIEUR — TOGO

ELOM MENSAH — 2025-2026



INTERACTION

Questions & Réponses

C'est l'occasion de clarifier vos doutes et d'approfondir les concepts abordés dans ce Module.

N'hésitez pas à poser toutes vos questions concernant la création et la gestion des machines virtuelles, ou tout autre sujet lié à la virtualisation.



Propriété Intellectuelle

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de M. Elom MENSAH. Tous droits réservés.